

EDUCAÇÃO DO CAMPO NAS PESQUISAS EM ENSINO DE CIÊNCIAS: UM OLHAR PARA O ENPEC, SNEF E EPEF

RURAL EDUCATION IN THE RESEARCHES IN SCIENCE EDUCATION: TAKING A LOOK AT ENPEC, SNEF AND EPEF

Elizandro Maurício Brick¹, Raul Isaias Campos², Francisco Fernandes Soares Neto³, Demétrio Delizoicov⁴

¹Universidade Federal de Santa Catarina/CED/EduCampo, elizandromb@gmail.com

²Universidade Federal de Goiás/Regional Goiás/LEdoC, icraul@hotmail.com

³Universidade Federal de Santa Catarina/CED/MEN, ticofisica@gmail.com

⁴Universidade Federal de Santa Catarina/CED/MEN/PPGECT, demetrio.neto@ufsc.br

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo propiciar um diagnóstico preliminar do lugar que a Educação do Campo tem ocupado nos últimos anos de pesquisa em Ensino de Ciências apresentados em eventos de âmbito nacional. Neste trabalho, parte de uma pesquisa mais ampla, a busca se restringiu às atas do Simpósio Nacional de Ensino de Física, do Encontro de Pesquisadores de Ensino de Física e do Encontro Nacional de Pesquisadores em Educação em Ciências. Foram selecionados 54 trabalhos a partir do título ou do resumo considerando termos que remetem à Educação do Campo e aos distintos povos do campo, segundo legislação. Identificou-se que as pesquisas em Ensino de Ciências relacionadas à Educação do Campo tem tido expressivo aumento nos últimos quatro anos, paralelamente a editais de criação de curso lançados em 2010 e 2012. A partir da análise identificou-se que os "focos temáticos" mais recorrentes foram conteúdos e métodos, características dos alunos e currículos e programas.

Palavras-chave: Educação do Campo, Pesquisa em Educação em Ciências, Pesquisa em Ensino de Física.

Abstract

This paper aims to provide a preliminary diagnosis of the place that the Rural Education has occupied for the past years of research in Science Teaching presented in nationwide events. In this work, part of a broader research, the search is restricted to the minutes of the National Symposium on Physics Education, the Meeting of Researchers of Physical Education and the National Meeting of Researchers in Science Education. They selected 54 works from the title or summary considering terms that refer to Rural Education and the different peoples of the rural places, according to law. It was identified that research in Science Teaching related to the Rural Education has had a significant increase in the last four years. From the analysis it was found that the "thematic foci" (Megid, 2000) more applicants were content and methods, student characteristics, teacher and curricula and programs.

Keywords: Rural Education, Research in Science Education, Research in Teaching Physics.

Introdução

A discussão sobre Educação do Campo, em contraposição à Educação Rural (MUNARIN, 2011), tem aumentado nos últimos anos (SOUZA, 2011). Ao englobar ações conjuntas de movimentos sociais, sindicatos e universidades tem se caracterizado como Movimento de Educação do Campo (ANHAIA, 2010; MUNARIN, 2011), tendo conquistado por pressão desses movimentos ao estado várias políticas públicas (de Governo e de Estado), dentre elas destaca-se o lugar que passa a ter a Educação do Campo nos marcos legais (BRASIL, 2012a) e instituições de ensino superior (IES). A expansão Educação do Campo nas IES teve como marco os editais Procampo 2010 e 2012. Com o edital Procampo 2012 (BRASIL, 2012b) 42 IES, federais, foram contempladas com investimento em recursos humanos para criação e manutenção de cursos regulares de Licenciatura em Educação do Campo que formam professores, por área do conhecimento, para o segundo ciclo do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Das instituições contempladas no edital supracitado, 68% oferecerão cursos de formação inicial de professores na área de Ciências da Natureza (SNLEdoC, 2014).

Apesar de haver aumento da discussão sobre Educação do Campo também no âmbito acadêmico, na revisão de literatura sobre Educação do Campo realizada por Souza (2011), que abrange teses e dissertações da área de Educação nos 15 anos a partir de 1995, não há qualquer menção ao Ensino de Ciências (EC), sinalizando a contemporaneidade das articulações entre Educação do Campo e EC e a necessidade de levantamento e análise do que tem sido publicado sobre Educação do Campo também na área de EC (BRICK et. al., 2014). Neste sentido o presente trabalho, como parte de um projeto maior, tem por objetivo identificar e analisar preliminarmente o que tem sido publicado sobre Educação do Campo nos últimos Encontro de Pesquisadores em Educação em Ciências (ENPEC), Encontro Nacional de Pesquisadores em Ensino de Física (EPEF) e Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF).

Metodologia

A busca nos eventos se deu a partir dos mecanismos de busca presente nas atas dos ENPECs, EPEFs e SNEFs, com os seguintes termos: "Educação do Campo" e "Educação Rural", sendo o segundo considerado porque a nova nomenclatura, como contraponto ao que majoritariamente se fazia sob o nome de Educação Rural, só aparece oficialmente a partir de 2009 (MUNARIN, 2011). Também foram feitas buscas a partir dos termos "rural", "agricultura" e "alternância", que é uma das características da Educação do Campo segundo Brasil (2012). Além desses, foram considerados os termos relativos aos povos do campo, incluindo "extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, trabalhadores assalariados rurais, quilombolas, caiçaras, povos da floresta, caboclos e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural" (BRASIL, 2010).

Foram encontrados 54 trabalhos, dos quais os resumos se constituíram como corpus da "análise do conteúdo" (BARDIN, 2009) realizada. As categorias a priori que nortearam essa análise preliminar são as mesmas propostas por Megid Neto

(2000) e também utilizadas por Delizoicov (2004) relativas aos "focos temáticos" das teses e dissertações produzidas na área de EC.

Análise preliminar dos achados

A partir dos critérios explicitados anteriormente foram obtidos nas atas dos ENPECs, EPEFs e SNEFs 54 trabalhos, sendo 37 nos ENPECs, 9 nos SNEFs e 8 nos EPEFs, conforme a distribuição anual do Gráfico 1.

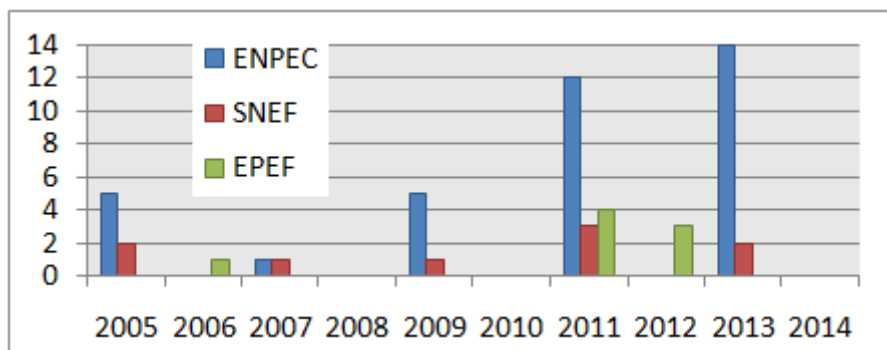


Gráfico 1: Quantidade de trabalhos sobre Educação do Campo x ano e evento.

Segundo o Gráfico 1, houve um expressivo aumento de publicação de trabalhos sobre Educação do Campo nos últimos quatro anos, representando 70% do total de trabalhos encontrados. O que pode ser relacionado ao impulso das políticas públicas voltadas para Educação do Campo fruto da pressão dos movimentos sociais para o incentivo à formação de profissionais (incluindo professores de ciências) para atuar no campo.

Dentre os trabalhos encontrados Lima, Souto (2011) e Nogueira (2011), por exemplo, se referem ao ensino de ciências na formação de profissionais da área das agrárias, enquanto Aguiar e Crepalde (2011), Calazans, Aguiar e Oliveira (2012), Calazans, Aguiar (2013), Venâncio et. al. (2009), Tavares, Valadares e Crepalde (2011), Crepalde, Aguiar (2011), Crepalde, Aguiar (2013), Cunha, Silva e Moradilo (2013), Fernandes e Stuaní (2013) já se referem à formação do professor de ciências pela Licenciatura em Educação do Campo.

Outros trabalhos se detêm ao ensino de ciências na formação dos alunos da escola básica do campo (SILVA, JÓFILI, 2013), analisando concepções ambientais materializadas em PPP e planos de ensino (LOPES, ZANCUL, 2013) em práticas docentes (PAZDA, et. al. 2011; SILVEIRA; JUNIOR; FAGUNDES, 2013), concepções sobre agrotóxicos (BOTEGA et. al., 2011; FERNANDES; STUANI, 2013). Outros se detêm às interações discursivas em sala de aula (MAGALHÃES; ALMEIDA, 2005) ou relacionando com características do ensino de ciências ou matemática em Escolas Multisseriadas (GONÇALVES; FREITAS, 2007), Escolas de assentamentos (SILVA, FREIRAS, 2011; ROCHA, TERÁN, 2011; SILVEIRA; JUNIOR; FAGUNDES, 2013) e acampamentos (MIRANDA, et. al. 2011) do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra e Escolas Famílias Agrícolas, estas que funcionam a partir da proposta da pedagogia da alternância. Relações entre alternância e ensino de ciências é investigada por (BARRETO; MILTÃO, 2011; 2013; CARDOSO; MILTÃO, 2012; SANTANA; MILTÃO, 2012; LIMA, FREIXO, 2011). Araújo (2011), Freitas et. al (2013), Alves e Chaves (2013), Valadares et. al. (2013), Tavares et. al. (2013), Yamazaki, Delizoicov (2013), dentre outros, se referem à

formação de professores indígenas de diversas etnias, estando dentro dos critérios por se tratar de povos das florestas, logo, povos do campo.

Além de trabalhos que já incorporam a discussão sobre Educação do Campo e propõem um EC comprometidos com a conscientização de problemas locais, por exemplo Mueller e Lindner (2013), há trabalhos em que o foco não diz respeito à discussão em Educação do Campo, mas estão se referindo ao EC a partir de realidades do campo. Valderrama-Pérez e El-Hani (2013) tratam do diálogo nas aulas de ciências com conhecimentos tradicionais de uma comunidade de pescadores artesanais. Soares Jr., Avelar e Gehlen (2011) tratam do ensino de ciências a partir de um tema que diz respeito à uma situação contraditória relacionada à agricultura, já Vasconcelos, Silva e Lima (2011) analisam o papel de uma feira de ciências promovida por uma escola rural, com temas relacionados à problemas locais e buscando promover a relação entre comunidade-escola por meio de uma forma particular de divulgação científica. Genovese e Pessoa (2013) identificam algumas das contradições relacionadas ao uso de agrotóxico a partir da experiência de um agricultor.

A ocorrência maior (quase 70%) de trabalhos no ENPEC em relação ao total de trabalhos encontrados nos ENPECs, EPEFs, e SNEF pode ter relação com o evento promover um encontro entre o ensino das distintas disciplinas que ciências da natureza, pode estar relacionada com a exigência de que os cursos de licenciatura em educação do campo fossem ofertados por área de conhecimento (BRASIL, 2012), “(...)considerando a diferenciação nos próprios conteúdos disciplinares (teríamos uma Geografia do campo ou uma Física do campo), algo que as concepções originárias da Educação do Campo sempre combateram com veemência.” (CALDART, 2011 *apud* BRICK et. al. 2014, p. 35).

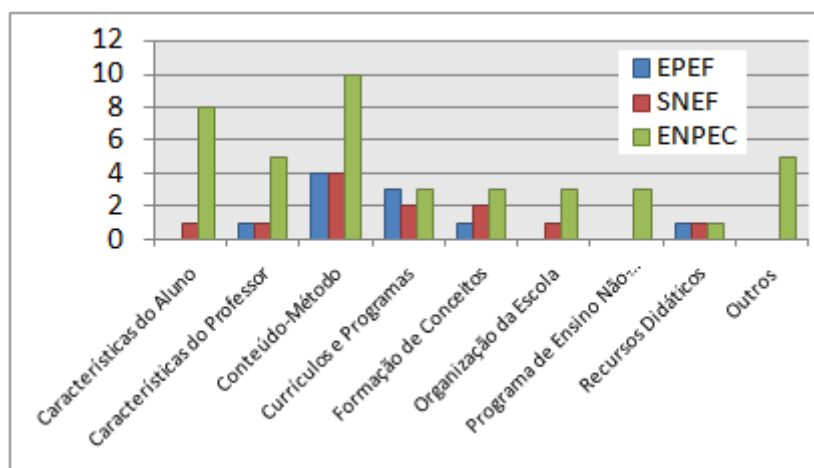


Gráfico2: Distribuição de trabalhos pelos focos temáticos recorrentes e por evento.

Também fica evidente, conforme podemos observar no Gráfico 2, a ampliação das perspectivas de trabalhos sobre Educação do Campo, não havendo pesquisas sobre Educação do Campo relacionadas à "História da Ciência", "Filosofia da Ciência" ou "Políticas Públicas", focos temáticos que representam cada um menos de 10% da produção de teses e dissertações em EC e EF (DELIZOICOV, 2004). Os três focos temáticos mais recorrentes nas teses e dissertações em Ensino de Ciências e Ensino de Física - conteúdos e métodos (65,0%, 60,8%, respectivamente), currículos e programas (43,0%, 34,0%, respectivamente) e características dos alunos (24,0%, 27,6%, respectivamente) (DELIZOICOV, 2004, p. 156) - coincidem, embora com expressividade distinta, com os três principais focos presentes no

Gráfico 2, no qual conteúdos e métodos totaliza 33% do total de trabalhos encontrados, características dos alunos cerca de 17%, e currículos e programas cerca de 15%. Sendo que um trabalho pôde estar relacionado a mais de um foco.

Além disso, uma grande parcela dos trabalhos analisados tomam o campo, e os sujeitos do campo, não em suas especificidades, senão como mais um contexto do ensino de ciências pretensamente invariante em relação à realidade concreta na qual se realiza. Por outro lado, outros trabalhos reconhecem o contexto específico como demandante de um ensino de ciências mais aberto para as culturas do campo. Por exemplo, Roberto, Carvalho (2005; 2006) reconhecem a necessidade de considerar a cultura local, no caso o contexto indígena, para buscar a estruturação de um ensino de ciências, que possa ter relevância para aquele povo. Magalhães e Almeida (2005), ao analisar as condições de produção dos discurso de sujeitos do campo, estão trazendo elementos próprios de sua cultura a ser considerado nas aulas de ciências.

Considerações

A partir das análises preliminares nas atas dos SNEFs, EPEFs e ENPEC nos últimos anos identificamos que existe considerável produção que articula explícita ou implicitamente EC e Educação do Campo. O aumento na ocorrência de trabalhos nos últimos anos sinaliza um aparentemente crescimento do interesse da pesquisa em EC no contexto da Educação do Campo, em especial relacionado aos cursos de Licenciatura em Educação do Campo.

Os principais focos temáticos investigados nos trabalhos encontrados coincidem com os de maior recorrência nas pesquisas em EC e EF, a análise preliminar fornece indícios de que ainda é pouco expressiva as pesquisas que consideram realidade concreta do campo e as demandas do Movimento de Educação do Campo, sugerindo que a Educação do Campo tem sido vista pela área de EC e EF como um novo contexto para pesquisa que já vinham sendo realizadas e não como demandante de um novo paradigma de pesquisas.

Dessa forma, apesar de não buscar conclusões finais, esse trabalho sinaliza que já tem sido iniciado as articulações entre EC e Educação do Campo e que há uma tendência de crescimento de pesquisas nessa linha, sobretudo a partir do ingresso de docentes pesquisadores em EC nos novos cursos de Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em ciências da natureza. Esse aumento também estará condicionado à continuidade de políticas públicas voltadas para o campo, o que pode propiciar condições para a ocorrência do crescimento e do interesse de pesquisadores da área de EC sobre as temáticas do campo. Dado o grande, apesar de ainda insuficiente, investimento público direcionado à Educação do Campo e mais de quatro décadas de acúmulo de resultado de pesquisa sobre problemas no EC, acreditamos que seja urgente promover articulações e discussões que visem enfrentar as demandas e especificidades do EC na Educação do Campo.

Referências

- ANHAIA, E. M. **Constituição do movimento de educação do campo na luta por políticas de educação**. Dissertação (Mestrado) - PPGE-UFSC, Florianópolis, 2010.
- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009.
- BRASIL. **Decreto Nº 7.352. de 4 de nov. de 2010**.

BRASIL. **Educação do campo**: marcos normativos. SECADI - Brasília: MEC/SECADI 2012. a.

BRASIL. **Edital de seleção n. 2** - SESU/SETEC/SECADI/MEC de 05 de setembro de 2012. b.

BRICK, E. M.; PERNAMBUCO, M. M.; SILVA, A. F. G.; DELIZOICOV, D. Paulo Freire: Interfaces entre ensino de ciências naturais e educação do campo. in: MOLINA, M. C. (Org.) **Licenciaturas em Educação do Campo e o Ensino de Ciências Naturais**: Desafios à promoção do Trabalho Docente Interdisciplinar. Brasília: MDA, 2014. pp. 23-59.

DELIZOICOV, D. Pesquisa em ensino de ciências como ciências humanas aplicadas. **Cad. Bras. Ens. Fís.**, v. 21: p.145-175, ago. 2004.

MUNARIN, A. Educação do campo: desafios teóricos e práticos. In: (Org.) MUNARIM, A.; BELTRAME, S.; CONTE, S. F.; PEIXER, Z. I. **Educação do campo**: reflexões e perspectivas. Florianópolis: Insular, 2. ed. rev., 2011.

MEGID NETO, J. **O ensino de Ciências no Brasil**: catálogo analítico de teses e dissertações, 1972-1995. Campinas: EventoUNICAMP/FE/CEDOC, 1998. 220 p.

Seminário Nacional da Licenciatura em Educação do Campo (SNLEdoC), Belém, Pará, 2014. Caderno do **IV Seminário da Licenciatura em Educação do Campo**. 125 p. Disponível em: <<http://seminarioprocampo2.wix.com>>. Acesso em: abr. 2015.

SOUZA, M. A. Educação do campo na investigação educacional: quais conhecimentos estão em construção? In: MUNARIM, A.; BELTRAME, S.; CONTE, S. F.; PEIXER, Z. I. (orgs.) **Educação do campo**: reflexões e perspectivas. Florianópolis: Insular, 2ª ed. 2011. pp. 81-102.

Anexo – Corpus Análise

ALVES, M. A. L.; CHAVES, S. N. Quem é o professor indígena de ciências? As teias que o fabricam. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), Águas de Lindóia-SP, 2013.

ANDRADE, R. R. D.; SANTOS, E. P.; COUTINHO, E. P.; SILVA, G. S.; NÓBREGA, H. C. Desenvolvimento de experimentos de física contextualizados com a cultura da banana. In: XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física (XVIII SNEF), Vitória - ES, 2009.

ARAÚJO, R. C. de. Matriz de ciências naturais para ensino superior indígena na UFRR. In: XIII Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (XIII EPEF), Foz do Iguaçu - PR, 2011.

BARRETO, A. L. V.; MILTÃO, M. S. R. A física sob a perspectiva da pedagogia da alternância em escolas famílias agrícolas. In: XIII Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (XIII EPEF), Foz do Iguaçu - PR, 2011.

_____. A pedagogia da alternância, o contexto das efas e as teorias e leis gerais da física. In: XX Simpósio Nacional de Ensino de Física (XX SNEF), São Paulo - SP, 2013.

BOTEGA, M. P.; PRESTES, O. D.; BOTEGA, S. P.; ZANELLA, R.; ADAIME, M. B. As concepções de jovens da zona rural sobre o uso de agrotóxicos: uma análise do tema como contribuição para a preservação da saúde e do meio ambiente. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VIII ENPEC), Campinas-SP, 2011.

CALAZANS, M. M.; AGUIAR, O. G. Estratégias enunciativas dos discursos dialógico e de autoridade na formação de professores de ciências para a Educação do Campo. In: XX Simpósio Nacional de Ensino de Física (XX SNEF), São Paulo - SP, 2013.

CALAZANS, M. M.; AGUIAR, O. G.; OLIVEIRA, M. G. de. As perguntas do professor de física no diálogo/confronto entre as culturas dos estudantes do campo e a cultura da ciências escolar. In: XIV Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (XIV EPEF), Maresias - SP, 2012.

CARDOSO, G. K. R.; MILTÃO, M. S. R. O ensino de física e a pedagogia da alternância. In: XIV Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (XIV EPEF), Maresias - SP, 2012.

CARVALHO, G. S. de; GONÇALVES, A. Efeito da escolarização na convergência de modelos e de comportamentos de saúde em jovens estudantes portugueses de meio rural e meio urbano. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VIII ENPEC), Campinas-SP, 2011.

CREPALDE, R. S. ; AGUIAR JR, O. G. Identificando sentidos atribuídos por alunos de licenciatura do campo ao conceito de energia: uma contribuição para educação em ciências em uma perspectiva intercultural. In: XIX Simpósio Nacional de Ensino de Física (XIX SNEF), Manaus - AM, 2011.

_____. O desenvolvimento do conceito energia em um diálogo intercultural entre as ciências e as vivências de estudantes de licenciatura do campo. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VIII ENPEC), Campinas-SP, 2011.

_____. Palavra própria e palavra alheia: análise de uma questão socialmente controversa numa turma de licenciatura do campo. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), Águas de Lindóia-SP, 2013.

CUNHA, M. B. M.; SILVA, J. L. P. B.; MORADILLO, E. F. Pedagogia histórico-crítica e sistemas de complexos temáticos: buscando convergências no ensino de ciências. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2013, Águas de Lindóia-SP. IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2013.

DA SILVA, C. R.; DE FREITAS, D. Ecoletramento: o ensino de ciências na escola do campo. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VIII ENPEC), Campinas-SP, 2011.

DA SILVA, M. M.; JÓFILI, Z. M. S. Relação entre a formação dos professores dos anos iniciais e suas concepções sobre o ensino de Ciências. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), Águas de Lindóia-SP, 2013.

FERNANDES, C. S.; STUANI, G. M. A temática dos agrotóxicos no Ensino de ciências: as compreensões de estudantes da licenciatura em Educação do Campo. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), Águas de Lindóia-SP, 2013.

FREITAS, T. G. R. M.; JÚNIOR, C. S.; PRIETO, C. F.; VALADARES, J. M.; TAVARES, M. L.; SILVEIRA, K. P. Professores indígenas em formação visitam a estação ecológica a UFMG: repercussões no planejamento de uma disciplina da área científica da vida e da natureza. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), Águas de Lindóia-SP, 2013.

GENOVESE, C. L. C. R.; PESSOA, J. M. Trabalhador rural, agrotóxico e ensino de ciências: uma análise. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), Águas de Lindóia-SP, 2013.

GONÇALVES T. V. O.; FREITAS, M. N. M. Um Ensino de Ciências em Classes Multisseriadas: uma abordagem de ensino por temáticas de estudo. In: V Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (V ENPEC), Bauru - SP, 2005.

KOEPPE, C. H. B.; LAHM, R. A.; BORGES, R. M. R. Concepções de alunos sobre os índios modernos brasileiros e suas relações ambientais. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VIII ENPEC), Campinas-SP, 2011.

LIMA, L. A.; FREIXO, A. A. Dialogando saberes no campo: um estudo de caso em uma Escola Família Agrícola. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VIII ENPEC), Campinas-SP, 2011.

LIMA, R. D.; SOUTO, G. C. Compactação do solo: contextualizando o ensino de física para alunos do curso técnico em agropecuária no IFPA/campus Castanhal. In: XIX Simpósio Nacional de Ensino de Física (XIX SNEF), Manaus - AM, 2011.

LOPES, T. M.; ZANCUL, M. C. Concepções de meio ambiente no projeto político pedagógico e nos planos de ensino de professores de uma escola do campo. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), Águas de Lindóia-SP, 2013.

LINDEMANN, R.H.; MARQUES, C. A. Contextualização e educação ambiental no ensino de química: implicações na educação do campo. In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VII ENPEC), Florianópolis - SC, 2009.

MAGALHÃES, G. L.; ALMEIDA, M. J. P. M. Discursos de crianças dos anos iniciais do ensino fundamental no meio rural de uma cidade do interior mineiro. In: V Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (V ENPEC), Bauru - SP, 2005.

MIRANDA, C. T.; SANTOS JR. G. dos; PINHEIRO, N. A. M.; SILVEIRA, R. M. C. F. Matemática e CTS: o ensino de medidas de áreas sob o enfoque da ciência tecnologia e sociedade em uma escola do campo. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VIII ENPEC), Campinas-SP, 2011.

MAYER, M.; DA SILVA, H. F. P.; DA SILVA, A. C. J.; DE MELO, M. R. C. S. Escola rural: a visão da comunidade escolar sobre relações ecológicas. In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VII ENPEC), Florianópolis - SC, 2009.

MUELLER, C. C.; LINDNER, E. L. A construção do conhecimento em comunidades rurais e a recuperação dos saberes locais. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), Águas de Lindóia-SP, 2013.

MONTANHER, V. C.; PINTO NETO, P. C. O caso da irradiação de alimentos: contexto e pretexto para o ensino de física. In: XIII Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (XIII EPEF), Foz do Iguaçu - PR, 2011.

NOGUEIRA, A. L. F. S. Uma adaptação curricular de física para ciências agrárias. In: XIX Simpósio Nacional de Ensino de Física (XIX SNEF), Manaus - AM, 2011.

OLIVEIRA, R. M.; ARAÚJO, M. S. T. A Introdução de Tópicos de Física Moderna e Contemporânea em uma Concepção CTS para Alunos da Zona Rural como Instrumento para o Exercício da Cidadania. In: XVII Simpósio Nacional de Ensino de Física (XVII SNEF), São Luis - MA, 2007.

PAZDA, A. K.; STADLER, R. C.; CARLETTO, M. R. A intervenção pedagógica na significação de resíduos sólidos para alunos de uma escola rural. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VIII ENPEC), Campinas-SP, 2011.

ROBERTO, L. H. S.; CARVALHO, A. M. P. O Ensino de Ciências para comunidades culturalmente distintas: preocupações e cuidados. In: XVI Simpósio Nacional de Ensino de Física (XVI SNEF), Rio de Janeiro - RJ, 2005.

_____. Influências culturais manifestadas em aulas de ciências de uma escola indígena In: X Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (X EPEF), Londrina - PR, 2006.

- ROCHA, J. M. da; TERÁN, A. F. O projeto manejo de quelônios amazônicos "pé-de-pincha" e sua contribuição na Educação Científica em duas comunidade ribeirinhas do assentamento agrícola "Vila Amazônia", Parintins-AM. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VIII ENPEC), Campinas-SP, 2011.
- SANTANA, C. S. C.; MILTÃO, M. S. R. Bases filosóficas da EFA, transdisciplinaridade e a aprendizagem significativa da Física na Educação do Campo. In: XIV Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (XIV EPEF), Maresias - SP, 2012.
- SILVEIRA, D. I.; JÚNIOR, A. L.; FAGUNDES, M. C. V. Educação ambiental: comparando dados de uma escola urbana com uma escola do campo. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), Águas de Lindóia-SP, 2013.
- SILVEIRA, K. P.; MORTIMER, E. F. Tradição Maxakali e conhecimento científico na interpretação de um evento cotidiano. . In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VIII ENPEC), Campinas-SP, 2011.
- SOARES, Jr. J. R.; AVELAR, C. M., GEHLEN, S. T. "Queimadas em Campo Grande": o ensino de Física por meio da Abordagem Temática. In: XIX Simpósio Nacional de Ensino de Física (XIX SNEF), Manaus - AM, 2011.
- TAVARES, M. L. ; VALADARES, J. M.; CREPALDE, R. S. Uma experiência de articulação entre conhecimentos de uma disciplina de biologia e outra de física do currículo de um curso de licenciatura para o campo com ênfase em ciências da vida e da natureza (cvn) de uma universidade federal brasileira. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VIII ENPEC), Campinas-SP, 2011.
- TAVARES, M. L.; VALADARES, J. M.; FRANÇA, C.; JÚNIOR, C. S.; MACHADO E FREITAS, T. G. R.; SILVEIRA, K. P. Análise de uma visita de alunos indígenas do curso de formação intercultural (FIEI/UFMG) à estação ecológica da UFMG (EECO/UFMG). In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), Águas de Lindóia-SP, 2013.
- VALADARES, J. M.; SILVA, M. L.; BORTOLUS, M. V.; SILVA, K. P. Ensino de ciências e interculturalidade: a formação de educadores indígenas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), Águas de Lindóia-SP, 2013.
- VALDERRAMA-PÉREZ, D. F.; EL-HANI, C. N. Notas sobre a inclusão de conhecimentos tradicionais nas salas de aula de Biologia. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), Águas de Lindóia-SP, 2013.
- VASCONCELOS, S. D.; SILVA, M. F. da; LIMA, K. E. C. Uma experiência participante de acompanhamento de uma Feira de Ciências em uma escola pública da Zona Rural de Pernambuco. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VIII ENPEC), Campinas-SP, 2011.
- VENÂNCIO, J. M. P.; LIMA, M. E. C. C. Formação de professores de ciências nas licenciaturas em educação do campo: uma experiência da faculdade de educação da UFMG. In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (VII ENPEC), Florianópolis - SC, 2009.
- YAMAZAKI, R. M. O.; DELIZOICOV, D. Educação escolar indígena e a educação em ciências: um mapeamento das publicações no ENPEC e ANPED. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (IX ENPEC), Águas de Lindóia-SP, 2013.